

Matematica discreta - I parziale

Ogni esercizio deve essere svolto motivando adeguatamente tutti i passaggi, con richiami alla teoria; in caso di mancata motivazione, l'esercizio non verrà valutato positivamente.

1. (3 punti) Dati i punti $A = (0, 2, 3)$, $B = (-1, 2, 3)$, $C = (1, 3, 4)$, determinare
 - (a) il coseno dell'angolo formato tra i vettori $u = \overrightarrow{AB}$ e $v = \overrightarrow{AC}$ e la lunghezza dei due vettori;
 - (b) la proiezione ortogonale del vettore $w = \overrightarrow{i} + \overrightarrow{j} + 2\overrightarrow{k}$ sul piano individuato dai vettori u e v ;
 - (c) il volume del parallelepipedo di spigoli u , v e w .
2. (3 punti) Si considerino i seguenti sottoinsiemi di $\mathbb{R}^3$:
 - $U_1 = \{(x, y, z), x, y, z \in \mathbb{R}, (x - y)^2 + z^2 = 0\}$,
 - $U_2 = \{(x, y, z), x, y, z \in \mathbb{R}, (x - y)^2 + z^2 = 1\}$,
 - $U_3 = \{(x, x, x), x \in \mathbb{R}\}$,

Provare che U_1 , U_3 sono sottospazi di $\mathbb{R}^3$, mentre U_2 non lo è.

Determinare il sottospazio somma $U_1 + U_3$, con la dimensione, e determinare se si tratta di somma diretta.

3. Data la matrice A ,

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -2 \\ -1 & 6 & k^2 \\ -2 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

- (3 punti) determinare al variare di $k \in \mathbb{R}$ il sottospazio $\ker(A)$; individuarne la dimensione;
 - (3 punti) discutere, al variare di $k \in \mathbb{R}$, la risolubilità del sistema lineare $Ax = b$, ove $b = (k + 1, 4, 1)^T$; ove possibile impostare le formule per trovare le soluzioni (non importa fare i calcoli).
4. Data la famiglia di applicazioni $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$, definite da $f(x, y, z, t) = (ax, y - t, 2x + az)$, si svolgano i seguenti punti:
 - (a) (1 punto) dimostrare che ogni applicazione è lineare

- (b) (1,5 punti) determinare i valori del parametro reale a per i quali la dimensione del nucleo vale 2
- (c) (1,5 punti) per tali valori di a determinare una base del nucleo, una base dell'immagine e dire se l'applicazione è iniettiva e suriettiva
- (d) (1 punti) per tali valori di a verificare che il vettore $(0, 1, 1)$ appartiene all'immagine
- (e) (1 punti) trovare $f^{-1}(0, 0, 1)$.